

차세대 멀티 LLM 통합 AI 리서치 비서

Multi-LLM 하이브리드 파이프라인 및 모바일 최적화 기반 리서치 플랫폼 기획서

공동 개발/기획: 프로젝트 팀 & AI 기술 전문가 | 버전: v4.1.0 (Enterprise Release)

1. 프로젝트 개요

프로젝트 비전: 현대 정보 과잉 시대 속에서 개별 연구자 및 비즈니스 의사결정권자가 필요한 핵심 지식을 탐색 비용 없이 원스톱으로 마이닝할 수 있도록 돕는 '초고속 멀티 엔진 리서치 자동화 플랫폼'의 구현.

본 프로젝트는 기존 단일 검색 시스템 및 단일 LLM 의사소통 구조의 한계를 완전히 극복하고, 전 세계 3대 메이저 인공지능 엔진을 하나의 인터페이스에 통합한 상용급 프로덕트입니다. 사용자가 원하는 주제어와 타겟팅 도메인을 설정하기만 하면, 시스템이 알아서 정밀 데이터를 수집하고 이를 고도화된 전문 보고서 형태로 즉시 가공해 냅니다.

2. 핵심 기술 혁신 및 아키텍처

단순한 스크립트 수준의 토이 프로젝트를 넘어 엔터프라이즈급 안정성과 확장성을 확보하기 위해 백엔드 구조 전반에 걸쳐 강력한 컴퓨터 공학적 혁신을 도입했습니다.

① 비동기식(Async) 병렬 마이닝 엔진

파이썬의 `asyncio`와 `aiohttp` 라이브러리를 전면 도입하여 기존 동기식 직렬 수집 방식의 병목 현상을 해결했습니다. 수십 개의 뉴스, 논문(arXiv), 유튜브 검색 데이터 파이프라인에 동시 병렬 접속함으로써 수집 속도를 기존 대비 10배 이상 비약적으로 단축시켰습니다.

② 5채널 마이크로 독립 구조

과거 모든 키워드가 한 바구니에 담겨 상호 간섭을 받던 모놀리식 구조에서 탈피하여, 최대 5개의 리서치 채널이 완전히 독립적으로 작동하는 멀티 테넌트 파이프라인을 구축했습니다. 채널별 독립 스위치와 개별 수동 도메인 매핑(최대 10개) 시스템을 제공합니다.

3. 시스템 고도화 및 보완 세부 성과

구분	기존 시스템의 한계점	최종본(v4.1.0) 보완 및 혁신 성과
멀티 LLM 통합 (범용성)	단일 인공지능 모델(Gemini)에 전적으로 의존하여 해당 서버 장애 시 대처 불가능 및 다양성 결여.	Google Gemini, OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude 3대 메이저 엔진을 동시 구축하여 사용자가 자유롭게 모델 선택 가능.
무중단 설계 (안정성)	무료 API 키의 일일 트래픽 한도 초과나 인증 에러 발생 시 앱 전체가 즉시 다운되는 치명적 취약성 존재.	실리콘밸리 표준인 우아한 성능 저하 (Graceful Fallback) 설계 도입. 에러 발생 시 '기본 데이터 수집 모드'로 자동 전환되어 원문 큐레이션 링크 전송 보장.
보안 및 마감 (보안성/UX)	API 키가 평문으로 노출되는 취약점이 있었으며 사용법 파악을 위해 외부 저장소를 찾아가야 하는 유저 불편함.	Streamlit Secrets 암호화 보관함 및 세션 보안 적용 완료. 앱 내부 인터랙티브 사용 설명서(In-App Guide) 전면 배치로 마감 완성도 극대화.

4. 배포 전략 및 모바일 최적화 (UX)

파이썬 환경이 구축되지 않은 환경에서도 누구나 주소 하나로 즉시 플랫폼에 접근할 수 있도록 클라우드 네이티브 아키텍처와 모바일 반응형 UI 최적화를 달성했습니다.

- **Streamlit Community Cloud 글로벌 퍼블리싱:** GitHub 저장소와 무중단 배포(CI/CD) 파이프라인을 연동하여 전 세계 어디서든 고유 도메인 주소로 즉시 접근할 수 있는 라이브 서버 개설 완료.
- **모바일 하이브리드 반응형 UI 최적화:** 스마트폰, 태블릿, PC 등 다양한 디바이스 해상도에 맞춰 UI 컴포넌트가 동적으로 정렬되는 반응형 레이아웃 설계.
- **바탕화면 홈 바로가기 연동:** 사파리(Safari) 및 크롬(Chrome) 브라우저의 '홈 화면에 추가' 기능을 통해 별도의 마켓 다운로드 장벽 없이 네이티브 모바일 애플리케이션과 동일한 전체 화면 구동 환경 구현.

5. 결론 및 향후 확장성

본 플랫폼은 단순한 정보 검색 봇을 넘어 최신 생성형 AI 생태계의 멀티 LLM 통신 규격을 완벽히 흡수하고 최적의 컴퓨터 아키텍처로 조율해 낸 정교한 소프트웨어 프로젝트입니다. 향후 본 기술을 바탕으로 공공데이터 API를 융합한 분석·예측·평가 경진대회용 소프트웨어(예: 군부대 스마트 식수 예측 시스템 등)로 신속히 확장 이식이 가능한 강력한 뼈대를 갖추고 있습니다.

본 프로젝트는 코딩 기술 전문가와의 밀접한 기술 협업을 통해 아키텍처 설계부터 클라우드 배포까지 완벽하게 완성된 상용급 작품임을 보증하며, 향후 주요 기술 포트폴리오로 영구히 보관합니다.